

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа 6

Анализ технического задания TaskFlow

Командный отчёт

Участники команды

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: ТЗ TaskFlow версии 1.2 из приложения А

Дата выполнения: 25 сентября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

1 Задание и результат анализа

В техническом задании TaskFlow найдено 22 замечания шести категорий. Наиболее существенны несовместимые права ролей, конфликт правил удаления участника и недостоверный критерий доставки письма. Для каждого замечания указан пункт ТЗ и вопрос аналитику. Документ нуждается в уточнении до разработки и подготовки однозначных приёмочных тестов.

TaskFlow предназначен для задач, проектов и командной работы в организациях от 10 до 10 000 сотрудников. Рассмотрены создание, изменение, статусы и удаление задач, управление проектами, уведомления и отчётность. Источник — приложение А обновлённой лабораторной №6, версия 1.2, статус «На согласовании». Приложение не запускалось: объектом является документация.

Порядок: первичное чтение целиком, повторный проход по шести категориям чек-листа, сопоставление связанных пунктов, свободный просмотр. Категория у каждого замечания основная; несколько проявлений одного конфликта объединены в одну запись. Отсутствие требования не подменяется придуманным правилом.

Распределение направлений

Васильев Артём Евгеньевич, К3440: права и операции с задачами.

Алексеев Андрей Викторович, К3441: проекты и переходы состояний.

Дущенко Даниил Александрович, К3441: уведомления и отчётность.

Цатинян Артём Арменович, К3439: проверяемость и граничные случаи.

Результаты собраны в общей рабочей сессии; распределение определяет ответственность за разбор и представление разделов.

2 Найденные дефекты требований

ID и пункт	Категория	Проблема	Вопрос аналитику
TF-01 2.2.1–2.2.3	Противоречие	Редактирование разрешено менеджеру и исполнителю, но следующий пункт разрешает его только администратору.	Какая матрица прав на редактирование верна для каждой роли?
TF-02 2.4.1–2.4.2	Противоречие	Удалять задачи может только администратор, однако менеджеру разрешено удалять созданные им задачи.	Должен ли менеджер иметь право удаления своих задач? Уточните исключение из правила 2.4.1.
TF-03 3.2.2–3.2.3	Противоречие	Удалённый участник одновременно теряет доступ ко всем задачам и сохраняет доступ к своим.	Какой доступ остаётся к назначенным и созданным задачам после удаления из проекта?
TF-04 4.1.3–4.1.5	Противоречие	Возможность отключить все уведомления несовместима с обязательными уведомлениями о статусах.	Отключение относится только к некритическим уведомлениям? Как обозначить исключение в настройках?
TF-05 5.2.1–5.2.3	Противоречие	Отчёты доступны только менеджеру, но доступ также выдан администратору и исполнителю.	Какие отчёты и поля доступны каждой из трёх ролей?

Продолжение анализа требований

ID и пункт	Категория	Проблема	Вопрос аналитику
TF-06 2.3.5 и 3.3.2	Противоречие	Отменённую задачу нельзя изменить, однако закрытие проекта переводит все задачи в Выполнена.	Должна ли отменённая задача сохранять статус при закрытии проекта? Какое правило имеет приоритет?
TF-07 2.1.7	Непроверяемость	Мгновенное сохранение не задаёт измеримого времени, нагрузки и момента окончания операции.	Какой предел времени сохранения, перцентиль, объём данных и нагрузку считать допустимыми?
TF-08 4.2.1	Неоднозначность	Быстрая доставка уведомления не определяет срок и точку измерения.	Сколько времени допускается от изменения задачи до передачи письма почтовому серверу?
TF-09 5.1.4	Неоднозначность	Быстрое формирование отчёта можно понимать по-разному; объём отчёта не задан.	Какое время допустимо для отчётов разного размера и сколько одновременных запросов требуется поддержать?
TF-10 2.1.2–2.1.3	Отсутствие граничных случаев	Для названия запрещена лишь пустая строка; не определены пробелы, минимальная и максимальная длина.	Считать ли строку из пробелов пустой, обрезать ли пробелы и каковы ограничения длины?

Продолжение анализа требований

ID и пункт	Категория	Проблема	Вопрос аналитику
TF-11 2.1.4	Отсутствие граничных случаев	Будущее не привязано к часовому поясу и точности времени; неясно, допустима ли сегодняшняя дата.	Срок задаётся датой или временем? Как обрабатывать сегодня, равенство текущему времени и разные часовые пояса?
TF-12 2.1.5	Неполнота	Создание объявлено завершённым при нажатии Сохранить; не описаны ошибка сервера и потеря связи.	Когда показывать успех и что делать при отказе сервера, тайм-ауте или повторном нажатии?
TF-13 2.2.4–2.2.5	Неполнота	История сохраняется, но её состав не определён. Доступ всем может раскрывать данные закрытого проекта.	Какие поля истории сохранять и ограничивается ли просмотр участниками соответствующего проекта?
TF-14 2.3.4	Неполнота	Возврат выполненной задачи в работу разрешён без указания роли и требований к повторному открытию.	Кто может повторно открыть задачу и обязательна ли причина возврата?
TF-15 2.4.3	Отсутствие граничных случаев	Восстановление за 30 дней не определяет точный момент истечения срока и часовой пояс.	Доступно ли восстановление ровно через 30 суток, кто может восстановить задачу и что происходит после срока?

Продолжение анализа требований

ID и пункт	Категория	Проблема	Вопрос аналитику
TF-16 3.1.2	Неоднозначность	Уникальность имени проекта не задаёт область, регистр и нормализацию пробелов.	Уникальность действует на организацию, менеджера или всю систему? Считать ли Test и test одинаковыми?
TF-17 3.1.3 и 3.2.1	Неполнота	В проекте должен быть участник, но при удалении последнего участника поведение не описано.	Нужно ли запрещать удаление последнего участника и считается ли менеджер участником автоматически?
TF-18 3.3.3–3.3.4	Неоднозначность	Запрет редактирования закрытого проекта не объясняет, входит ли создание новой задачи в изменение проекта.	Какие действия допустимы в закрытом проекте и требуется ли повторное открытие для новой задачи?
TF-19 4.2.2–4.2.3	Неполнота	Неясно, три попытки включают первоначальную отправку или относятся только к повторам; итоговый отказ не описан.	Сколько всего отправок, какой интервал между повторами и как пользователь узнает об окончательном отказе?
TF-20 4.2.4	Нереализуемость	Гарантировать обнаружение открытия письма во всех почтовых клиентах нельзя: подтверждения и загрузка изображений могут быть отключены.	Можно ли считать доставкой приём письма сервером, а открытие учитывать как необязательный отдельный сигнал?

Продолжение анализа требований

ID и пункт	Категория	Проблема	Вопрос аналитику
TF-21 1.3	Неполнота	Указаны браузеры, но не версии и операционные системы; перечень поддерживаемых окружений не определён.	Какие версии Chrome, Firefox, Safari и ОС входят в обязательную матрицу совместимости?
TF-22 5.1.2–5.1.3	Неполнота	Не определены фильтры, состав колонок и правила представления больших отчётов при экспорте.	Какие поля и фильтры обязательны, как отображать пустой отчёт и какие ограничения действуют для экспорта?

3 Наблюдения за рамками чек-листа

Приоритет уточнения определяется риском. В первую очередь следует согласовать матрицу прав и доступ к истории, затем правила закрытия проекта и удаления участника. После этого можно устанавливать измеримые сроки операций и контракты ошибок. Такая последовательность уменьшит число тестов, которые пришлось бы переписывать после изменения требований.

Удаление без подтверждения в 2.4.4 само по себе не объявляется противоречием: это явно выбранное поведение, дополненное восстановлением. Однако его стоит обсудить как риск случайной потери данных. Бессрочное хранение отчётов в 5.2.4 и неограниченное число проектов в 3.1.5 не доказывают техническую невозможность, но требуют оценки объёмов, квот и стоимости хранения. Эти рекомендации не включены повторно в 22 дефекта.

4 Выводы

Распределение по основной категории: Противоречие — 6; Непроверяемость — 1; Неоднозначность — 4; Отсутствие граничных случаев — 3; Неполнота — 7; Нереализуемость — 1.

Чаще всего встречается неполнота: успешное действие описано, а ошибки, роли или последствия не определены. Противоречия обнаруживаются при сопоставлении удалённых пунктов, например запрета изменять отменённую задачу и массового перевода задач при закрытии проекта. Сложнее всего было отличить прямое противоречие от неоднозначного определения границ операции: поэтому 3.3.3–3.3.4 требует уточнения понятия редактирования, а не автоматического признания обеих функций несовместимыми.

Анализ требований переносит часть работы тестировщика на этап до программирования. Вместо угадывания ожидаемого результата команда получает список конкретных решений для аналитика. После ответов следует обновить ТЗ, матрицу ролей и переходов, затем связать уточнённые требования с тест-кейсами. Готовность к реализации можно пересмотреть после устранения перечисленных конфликтов и задания проверяемых критериев.